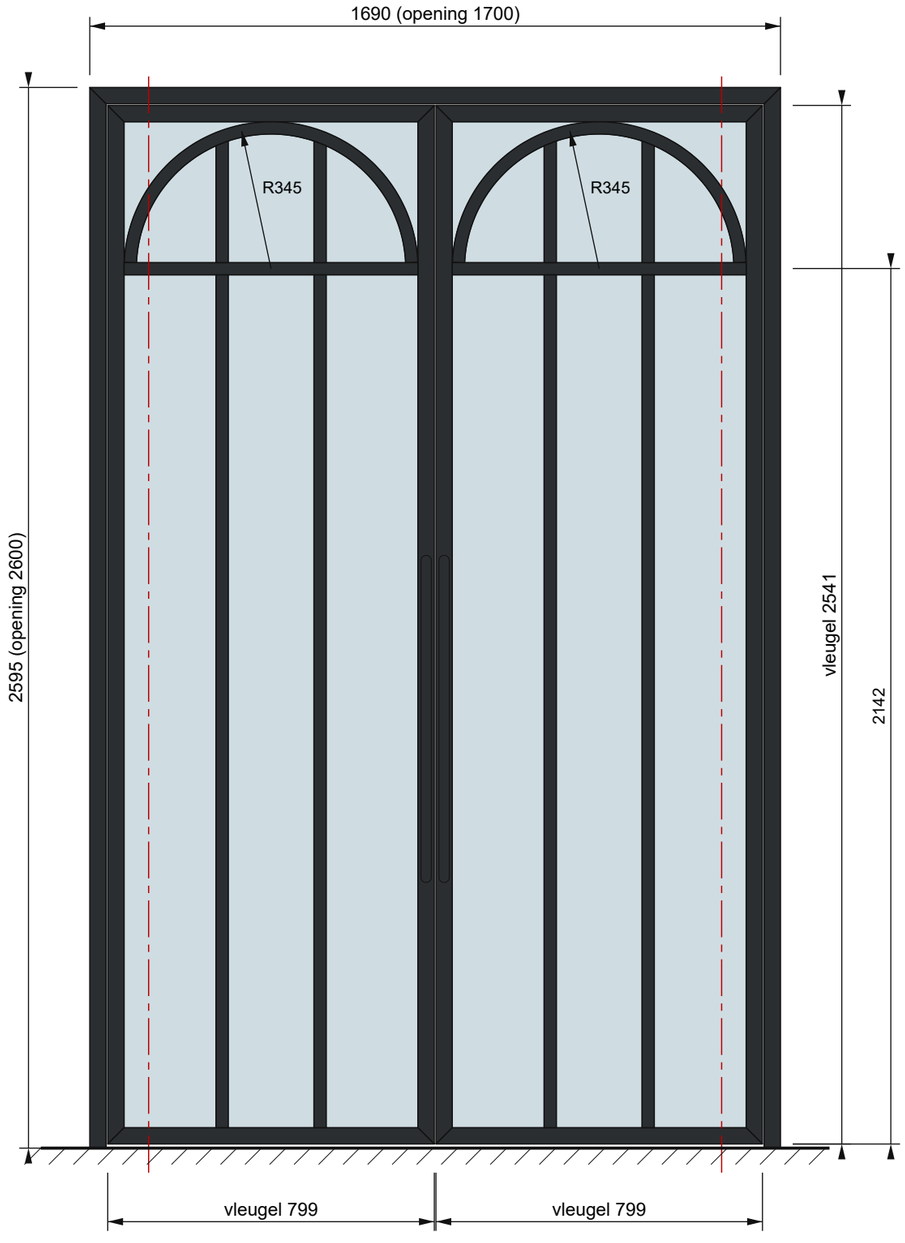
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2595	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	1690	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel 1: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 1: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	2087	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	2087	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 1: roede	plat20x10	292	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel 1: lat op de roede	plat30x3	292	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: staander	koker40x40x2	2541	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: regel	koker40x40x2	799	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel 2: roede	plat20x10	719	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	719	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	2087	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	2087	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: roede	plat20x10	292	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel 2: lat op de roede	plat30x3	292	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6360	4	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	4	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

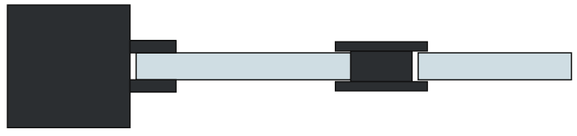
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel 1: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 1: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel 2: boogroede (kern)	R345 x 20, 175°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel 2: lat op de boog	R345 x 30, 175°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	2	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	2	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	4	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	368	353	0,03	4
vleugel	rechthoek	233	2095	0,49	4
vleugel	rechthoek	218	2095	0,46	2
vleugel	vorm (DXF)	202	294	0,04	4
vleugel	vorm (DXF)	218	323	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



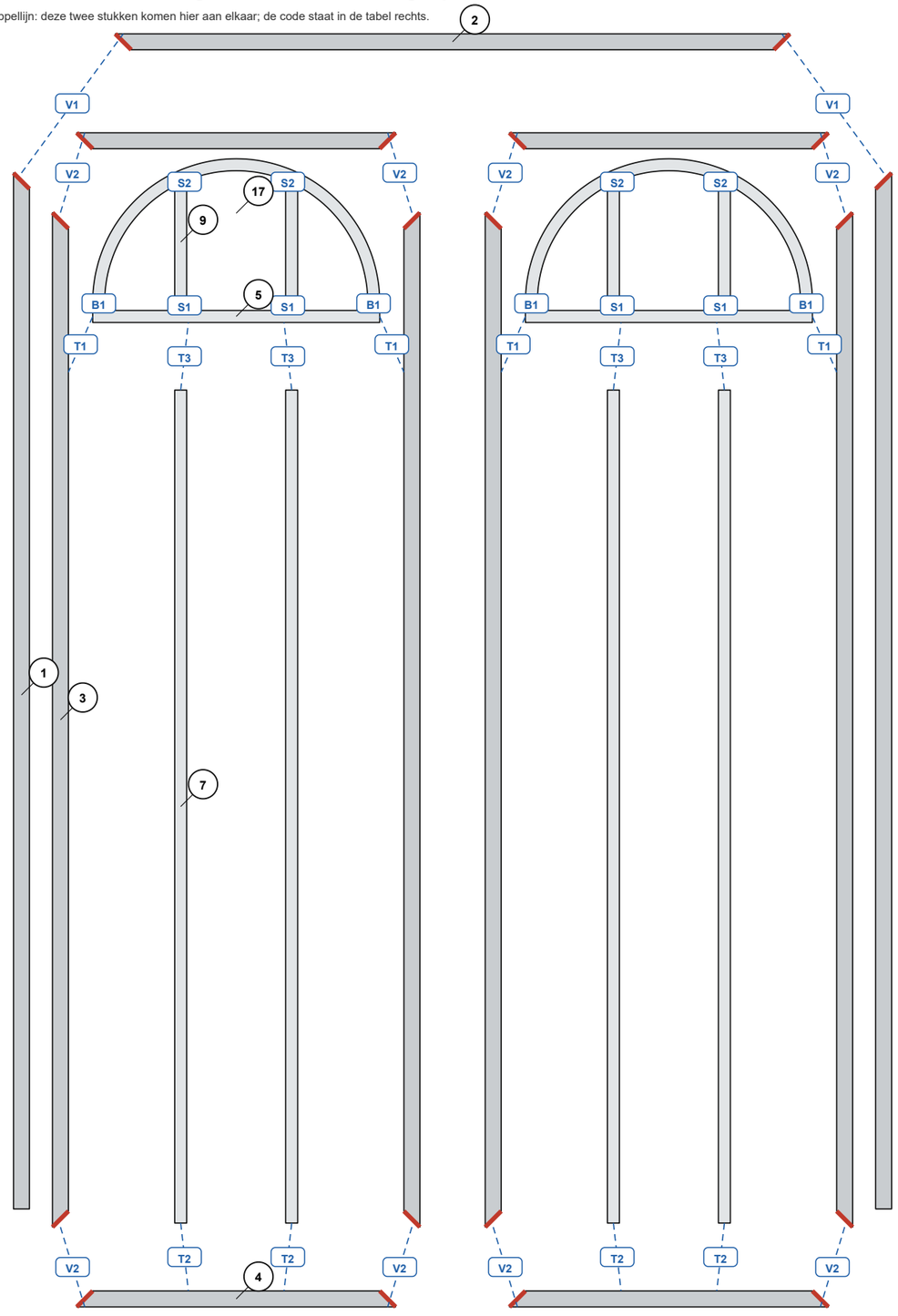
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	2112
Arbeid (33,05 u)	1487
Totaal (excl. btw)	3599

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-89**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 5

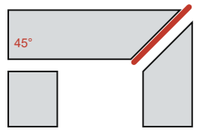
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



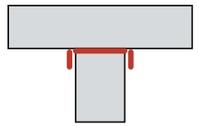
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	8	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	4	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	4	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	4	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	4	9 Roede tot in de boog: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	4	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



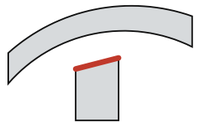
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



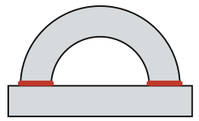
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



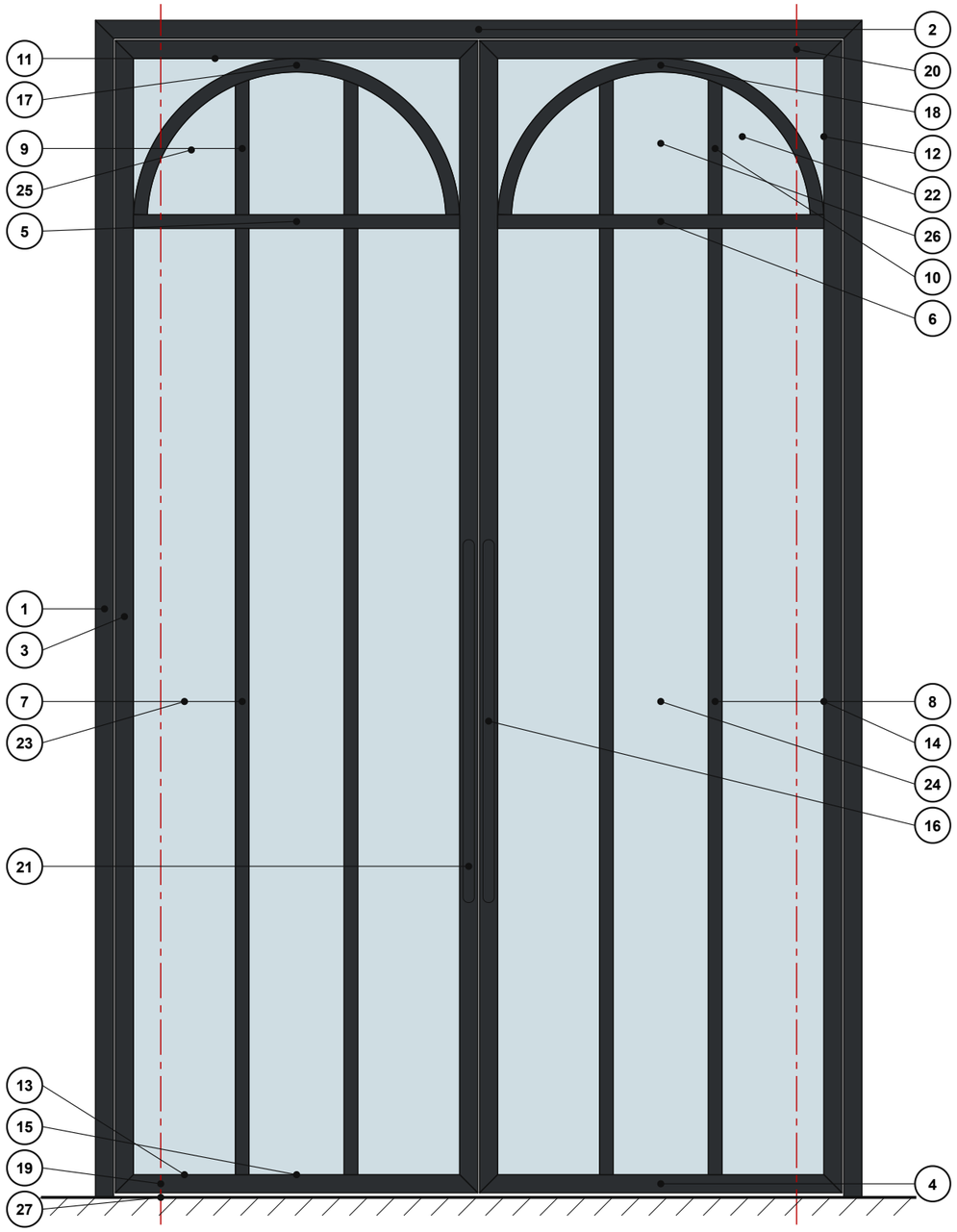
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

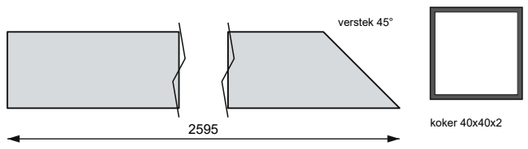
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2595	90°/45°	5,99	12
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 1690	45°/45°	3,9	3,9
3	4	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2541	45°/45°	5,87	23,5
4	4	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 799	45°/45°	1,85	7,4
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 719	90°/90°	1,13	2,3
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 719	90°/90°	0,51	2
7	4	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2087	90°/90°	3,28	13,1
8	8	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2087	90°/90°	1,48	11,9
9	4	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 296	90°/69°	0,46	1,9
10	8	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 297	90°/69°	0,21	1,7
11	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 360		0,17	1,4
12	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 345		0,16	1,3
13	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 225		0,11	0,8
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2087		0,98	7,8
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 210		0,1	0,4
16	4	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	12,3
17	2	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 344.5 x 20, 175°		1,65	3,3
18	4	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 344.5 x 30, 175°		0,74	3
19	2	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	1
20	2	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,6
21	4	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,3
22	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	368 x 353		0,7	2,8
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	233 x 2095		10,13	40,5
24	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	218 x 2095		9,48	19
25	4	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	202 x 294		0,9	3,6
26	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	218 x 323		1,43	2,9
27	2	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
28	104	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
29	32	Glasblokje 3 mm	kunststof				
30	5	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
31	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					180,6

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-89**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
5,99 kg/st

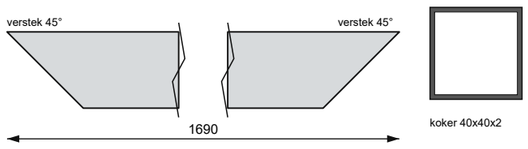
S235, koker 40x40x2 · L = 2595



recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel
3,9 kg/st

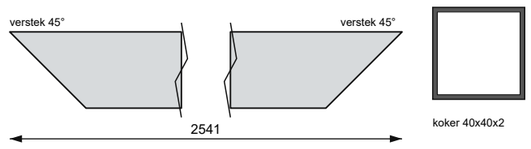
S235, koker 40x40x2 · L = 1690



verstek 45° · verstek 45°

3 — 4 x Kader: staander
5,87 kg/st

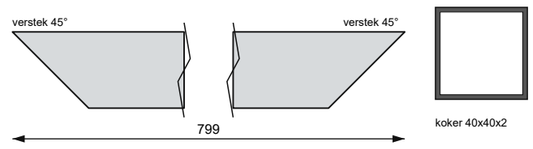
S235, koker 40x40x2 · L = 2541



verstek 45° · verstek 45°

4 — 4 x Kader: regel
1,85 kg/st

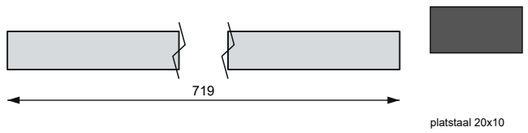
S235, koker 40x40x2 · L = 799



verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Roede horizontaal: kern
1,13 kg/st

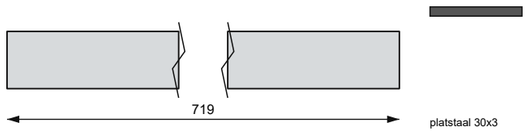
S235, platstaal 20x10 · L = 719



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,51 kg/st

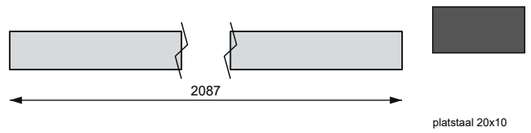
S235, platstaal 30x3 · L = 719



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

7 — 4 x Roede verticaal: kern
3,28 kg/st

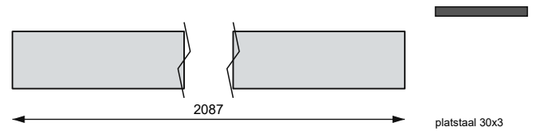
S235, platstaal 20x10 · L = 2087



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 — 8 x Roede verticaal: lat voor en achter
1,48 kg/st

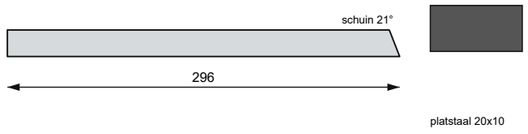
S235, platstaal 30x3 · L = 2087



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 — 4 x Roede tot in de boog: kern
0,46 kg/st

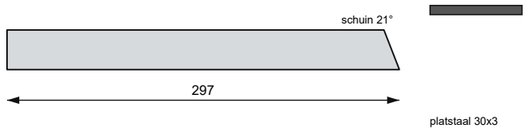
S235, platstaal 20x10 · L = 296



recht · schuin 21° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

10 — 8 x Roede tot in de boog: lat voor en achter
0,21 kg/st

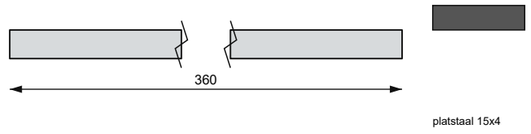
S235, platstaal 30x3 · L = 297



recht · schuin 21° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

11 — 8 x Glaslat
0,17 kg/st

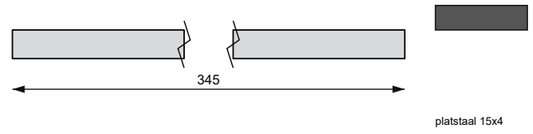
S235, platstaal 15x4 · L = 360



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 — 8 x Glaslat
0,16 kg/st

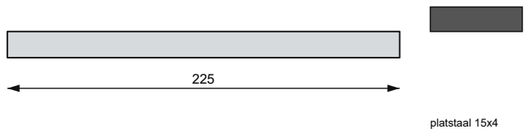
S235, platstaal 15x4 · L = 345



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

13 — 8 x Glaslat
0,11 kg/st

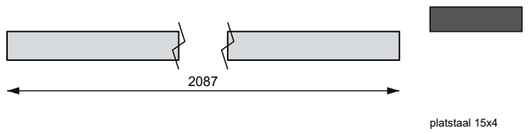
S235, platstaal 15x4 · L = 225



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 — 8 x Glaslat
0,98 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 2087



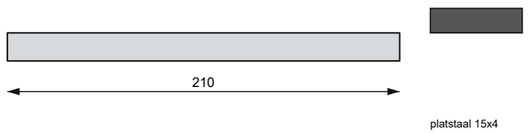
recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-89**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 — 4 x Glaslat
0,1 kg/st

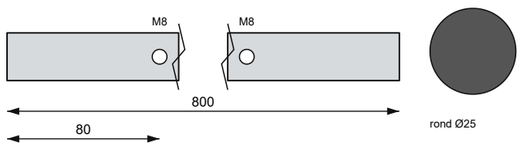
S235, platstaal 15x4 · L = 210



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 — 4 x Greep (voor en achter)
3,08 kg/st

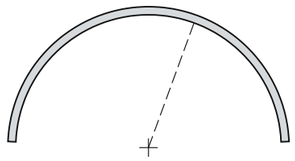
S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 — 2 x Boogroede: kern
1,65 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 344.5 x 20, 175°

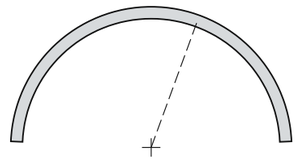


R hart 344,5 · binnen 334,5 · buiten 354,5 · 175° · koorde 708

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 — 4 x Boogroede: lat voor en achter
0,74 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 344.5 x 30, 175°

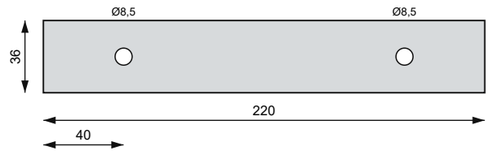


R hart 344,5 · binnen 329,5 · buiten 359,5 · 175° · koorde 718

voor gelast, achter geschroefd

19 — 2 x Taatsplaat onder
0,5 kg/st

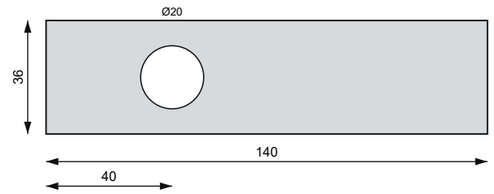
S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 — 2 x Taatsplaat boven
0,32 kg/st

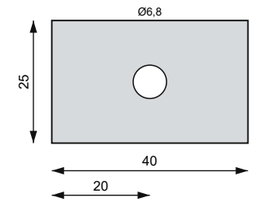
S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 — 4 x Greephouder
0,08 kg/st

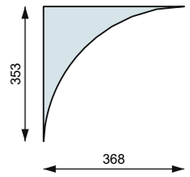
S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 — 4 x Ruit met vorm (DXF)
0,7 kg/st

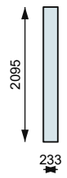
gelaagd 44.2 helder · 368 x 353



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

23 — 4 x Ruit
10,13 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 233 x 2095



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 — 2 x Ruit
9,48 kg/st

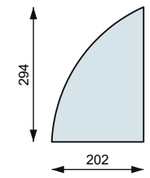
gelaagd 44.2 helder · 218 x 2095



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

25 — 4 x Ruit met vorm (DXF)
0,9 kg/st

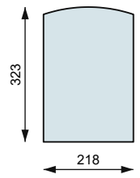
gelaagd 44.2 helder · 202 x 294



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

26 — 2 x Ruit met vorm (DXF)
1,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 218 x 323



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Dubbele kathedraal · opening 1700 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-89**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 5

Taatsdeur Dubbele kathedraal opening 1700 x 2600 mm · Koker en strip

Twee taatsvleugels met roeden die doorlopen tot in hun boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 571,01	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (8.22 kg, 14 delen)	€ 78,99	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (16 ruiten)	€ 361,23	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 2	€ 484,74	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (6.96 m²)	€ 452,25	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 128,59	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfleseen
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 2.111,81**	
Arbeid: 33,05 uur x € 45,00	€ 1.487,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 3.599,06**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 4.858,73**	**incl. btw: € 5.879,06**

Gewicht: staal 112 kg, glas 69 kg; per vleugel 82 kg en 82 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 6,96 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,44 u
   Zaag de 49 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 3 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   10 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3 u · TIG
   10 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 1,2 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 9,31 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (51,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (104 gaten).

8. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,1 u
    16 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.